

Laporan Proyek Akhir Aplikasi “Santara”: Sistem Reservasi
Digital Melalui Aplikasi GUI Java



Disusun untuk memenuhi Ujian Akhir Semester
Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek

Dosen pengampu :

Drs. Bambang Sujatmiko, M.T.

Muhammad Sonhaji Akbar, S.Pd., M.Kom.

Rizky Basatha, S.Pd., M.MT.

Disusun oleh :

VANIA TALITHA SALSA BILA 24050974036 (UI/UX)

MUHAMMAD ARIFIN 24050974050 (Quality Assurance)

HAFIZH AMMAR MUFLIH 24050974055 (Front-end & Back-end)

Pendidikan Teknologi Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Negeri Surabaya

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang saat ini sedang sangat amat pesat dalam satu dekade terakhir telah banyak membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk industri pariwisata dan perhotelan. Kebutuhan akan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan sebuah pemesanan akomodasi yang mendorong sebuah hadirnya platform digital yang baik menawarkan layanan pemesanan hotel secara online. Namun, tidak semua sebuah platform memberikan pengalaman pengguna yang begitu optimal, terutama dalam hal lokalitas, personalisasi, dan kemudahan dalam segala akses.

Hotel merupakan suatu tempat yang dapat digunakan untuk menginap dan mungkin juga dapat digunakan untuk acara pertemuan yang juga bisa digunakan sebagai acara pernikahan, dll. Reservasi hotel yaitu hal yang dilakukan seorang guna mendapatkan sebuah informasi serta memesan hotel atau tempat penginapan yang pengguna inginkan. Biasanya ketika seorang melakukan reservasi hotel membutuhkan waktu yang begitu lama karena harus datang secara langsung menuju hotel tersebut, selain itu harus menunggu receptionis melihat sebuah data-data pengguna kamar di dalam buku daftar tamu secara manual.

Melihat sebuah peluang yang besar, aplikasi Santara hadir sebagai solusi inovatif dalam menyediakan sebuah layanan pemesanan hotel yang sangat efisien, praktis, dan terintegrasi. Santara sendiri dirancang untuk memberikan sebuah pengalaman pengguna yang lebih baik dengan antarmuka yang begitu intuitif, sistem pencarian hotel yang cerdas, serta dukungan untuk pemesanan hotel yang amat cepat dan aman. Selain itu Santara juga mengedepankan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna ataupun bagi yang ingin memesan sebuah hotel saat berada perjalanan jauh. Santara ini juga dapat diakses oleh sebuah website dan dapat memesan hotel secara online.

Berdasarkan latar belakang diatas kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi “Santara”. Sebuah aplikasi khusus pemesanan tiket sebuah hotel yang berada di daerah surabaya guna mempermudah seseorang ketika ingin memesan hotel.

1.2 Rumusan masalah

1. Apa saja fitur yang diperlukan untuk kebutuhan reservasi dan pengelolaan pesanan kamar?
2. Bagaimana mendesain antarmuka aplikasi yang modern dan professional serta mudah digunakan?
3. Bagaimana informasi disampaikan ke pengguna dengan efektif melalui aplikasi?

1.3 Tujuan

1. Membangun aplikasi ruang yang dapat mempermudah pemesanan hotel
2. Meningkatkan aksesibilitas sebuah pemesanan hotel
3. Menyediakan informasi lengkap dan akurat dalam sebuah hotel

1.4 Manfaat

Bagi pengguna :

1. Kemudahan akses dan pemesanan hotel
2. Menghemat waktu dan biaya
3. Informasi yang transparan dan super lengkap
4. Notifikasi dan dukungan dari pelanggan lain

Bagi Pengelola Hotel:

1. Peningkatan jangkuan pasar yang luas
2. Promosi dan branding digital
3. Peningkatan Pendapatan

Bab II

Metode dan Pengembangan Aplikasi

2.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan aplikasi ini dilakukan berdasarkan kriteria reservasi hotel yang ada seperti Traveloka dan Agoda menggunakan metode Agile untuk pengembangan perangkat lunak. Pendekatan ini dimulai dengan proses mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan alur kerja struktural dan berurutan berikut: Metode Agile meliputi perencanaan, komunikasi, desain model, pengembangan sistem, dan implementasi atau distribusi kepada pengguna akhir.



Gambar 1. Tahapan metode Agile

2.2 Pengembangan berdasarkan kerangka kerja Agile

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana pengembangan aplikasi Santara yang menerapkan Agile hingga selesai.

2.2.1 Requirements

Dalam proses pengembangan aplikasi “Santara”, pengembang melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan perhotelan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan reservasi kamar pada hotel tersebut. Proses identifikasi ini dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, analisis, dan sintesis informasi atau data dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti.

Hasil menunjukan bahwa sistem reservasi tradisional yang dilakukan secara offline masih bergantung pada komunikasi lisan, dan catatan buku tulis. Ini artinya selama proses sangat bergantung pada kemahiran resepsionis untuk menangani jika pelanggan ingin berkonsultasi mengenai fasilitas hotel, menulis data-data yang diperlukan, menentukan kamar yang bisa digunakan, dan sebagainya. Ketergantungan ini akan berdampak jika pelanggan tiba-tiba membludak dan memenuhi meja resepsionis.

Setelah observasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis persyaratan sistem perspektif pengguna. Tujuan dari proses ini adalah untuk merancang sistem yang dapat menentukan fungsi yang sebenarnya dibutuhkan pengguna aplikasi dan memecahkan masalah tertentu. Untuk menyelesaikan analisis ini, semua fitur yang diperlukan di dalam aplikasi dibagi menjadi lima fitur utama: reservasi, lihat pesanan, konfirmasi pesanan, histori pesanan, dan laporan pendapatan.

Reservasi:

- Pengguna bisa memilih dan memesan kamar secara mandiri
- Pengguna bisa melihat fasilitas yang tersedia pada tiap kamar atau seluruh hotel

Lihat pesanan:

- Pengguna bisa melihat status dan informasi lain tentang pesanan yang telah dibuat sebelumnya

Konfirmasi pesanan:

- Fitur hanya bisa diakses pada sisi resepsionis atau admin pegawai hotel
- Pengguna (Admin) bisa melihat data ringkas pesanan dari pelanggan yang ingin mengonfirmasikan pesanan
- Pengguna (Admin) bisa mengubah status pesanan pelanggan menjadi terbayar/ditempati/check-out

Histori pesanan:

- Fitur hanya bisa diakses pada sisi resepsionis atau admin pegawai hotel
- Pengguna (Admin) bisa melihat semua data pesanan pelanggan yang dilakukan sebelumnya
- Pengguna (Admin) bisa mengekspor data ke dalam bentuk excel
- Pengguna (Admin) bisa mengimpor data yang sudah disediakan

Laporan pendapatan:

- Fitur hanya bisa diakses pada sisi resepsionis atau admin pegawai hotel
- Pengguna (Admin) bisa memantau total pendapatan dan melakukan cross-check untuk uang yang tersedia di kasir atau bank perusahaan.

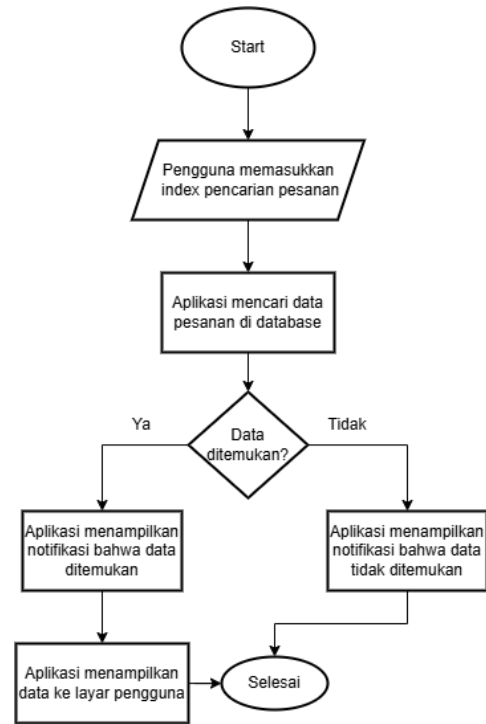
Aplikasi ini dibangun untuk meningkatkan efisiensi pemesanan kamar, mengurangi terjadinya antrean panjang, dan memudahkan proses booking secara transparan dan terpusat dengan membagi tugas resepsionis pada fungsi aplikasi.

2.2.2 Design

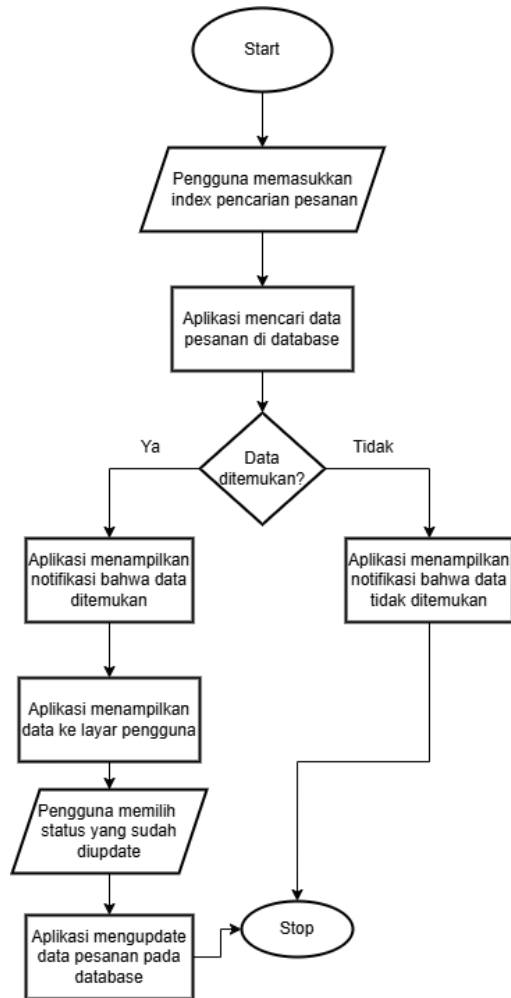
Pada tahap ini, aplikasi “Santara” dirancang sebelum tahap development. Perancangan dilakukan menggunakan beberapa alat bantu desain untuk mengonseptualisasikan proses dan alur kerja sistem, seperti flow chart untuk penjelasan alur kerja setiap fitur aplikasi dan data flow diagram (DFD) untuk menjelaskan arus data antara pengguna, sistem, dan database.



Gambar 2. Flowchart fitur “reservasi”



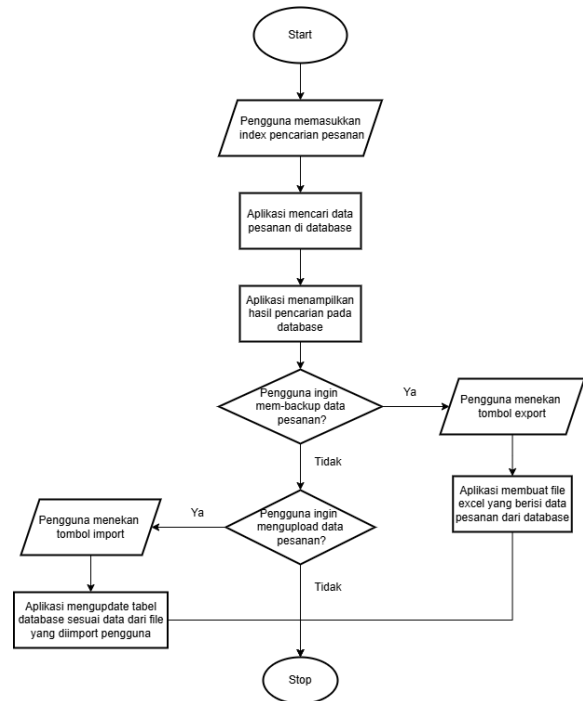
Gambar 3. Flowchart fitur “lihat pesanan”



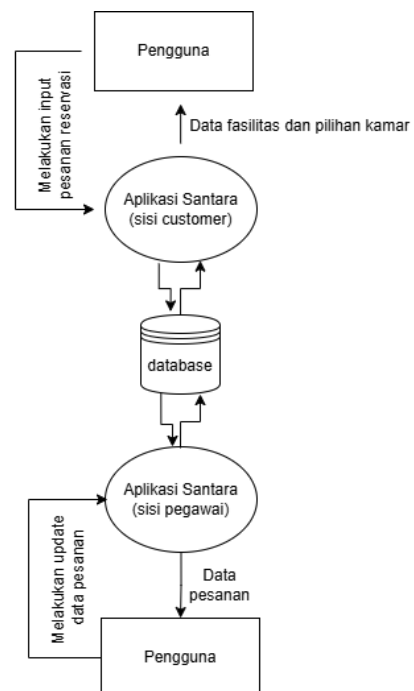
Gambar 4. Flowchart fitur “konfirmasi pesanan”



Gambar 6. Flowchart fitur “laporan pendapatan”



Gambar 5. Flowchart fitur “histori pesanan”

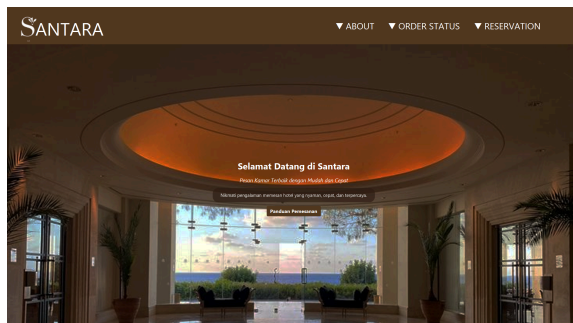


Gambar 7. Diagram Aliran Data

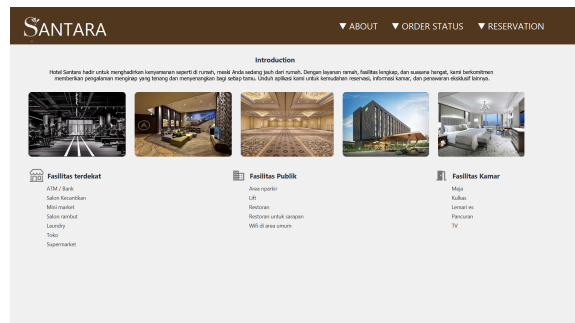
2.2.3 Development

Selama fase pengembangan, desain sistem yang dibuat pada fase sebelumnya diimplementasikan secara visual dan kemudian dikonversi menjadi program yang melalui proses pengkodean. Selama fase ini, semua desain dari flowchart akan dikonversi menggunakan IDE Netbeans dan program Scene builder yang dijalankan dalam bahasa pemrograman Java. Aplikasi "Santara" dilengkapi dengan GUI JavaFX dan komponen swing. Aplikasi ini menggunakan pendekatan modular yang dapat digunakan untuk efisiensi mengembangkan setiap fitur secara individual. Arsitektur project juga dibuat secara terpisah antara front-end (view) dan back-end (controller) untuk memudahkan pengelolaan file yang lebih rapi.

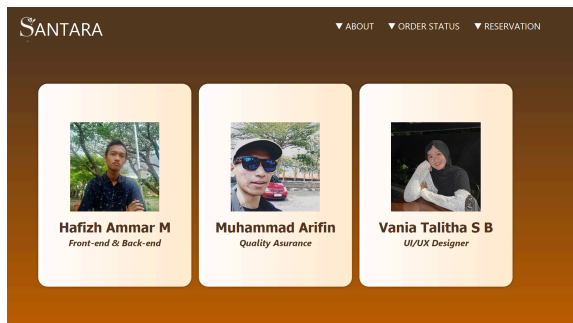
Pembuatan antarmuka pengguna menggunakan Figma, Scene Builder, dan NetBeans. Tujuan dari desain ini adalah untuk membuat interaksi antara pengguna dan sistem lebih mudah. Beberapa komponen utama yang dirancang dalam antarmuka adalah:



Gambar 8. Desain tampilan landing page (sisi customer) Button, Menu, Navbar, Pane, Label, ImageView



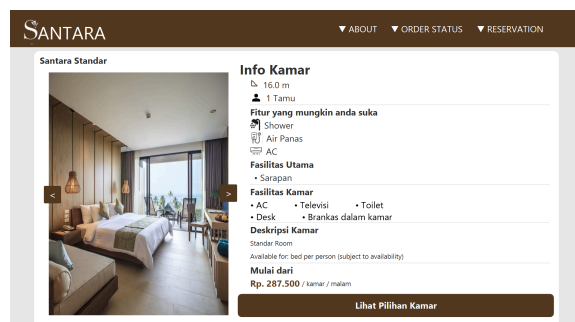
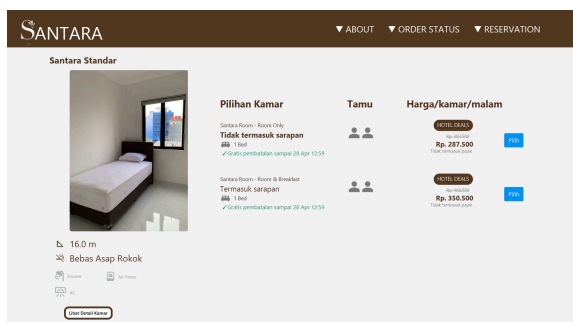
Gambar 9. Desain tampilan about company (sisi customer) Button, Menu, Navbar, Pane, Label, ImageView



Gambar 10. Desain tampilan about developer (sisi customer) Button, Menu, Navbar, Pane, Label, ImageView



Gambar 11. Desain tampilan lihat pesanan (sisi customer) Button, Menu, Navbar, Pane, Label, ImageView, Textfield



ANTARA
> ABOUT
> ORDER STATUS
> RESERVATION

Pemesanan Akomodasi

Pastikan kamu mengisi semua informasi di halaman ini benar sebelum melanjutkan ke pembayaran.

Data Pemesan (untuk E-voucher)

Isi semua kolom dengan benar untuk memastikan kamu dapat menerima voucher pemesanan pemesanan di email yang dicantumkan.

Nama Lengkap (sesuai KTP/Paspor/SIM)	
Gunakan huruf kapital (A-Z), tanda tanda baca, dan gelar.	
Email	Nomor Handphone
	+628981234567
hafshah@mail.com	
E-voucher akan dikirim ke email ini.	Link ke Hotel Beragam (+KID dan No. Handphone
	081234567
Check In	Check Out
MARS/2023	NOV/2023

Kode Voucher Prime

Copikan: PwstnTgung2023

Check

(1x Deluxe (Tidak termasuk sarapan))
 2x Sarapan
 2x Laundry
 1 Ruang tamu
 1 Kamar tidur
 1 Ruang penyimpanan

Total Harga Kamar

1 Kamar : 1 malam

Rp. 150.000

Pesan

```
graph TD; A[SANTARA] --> B[Panduan]; B --> C[Konfirmasi Pesanan]; C --> D[Konfirmasi pesanan customer yang sudah membayar di sini]; D --> E[Riwayat Pemesanan]; E --> F[Cek semua pesanan customer]; F --> G[Laporan Pendapatan]; G --> H[Grafis pendapatan kotor hotel];
```

The diagram illustrates the operational guideline (Panduan) for Santara Hotel. It begins with the Santara logo, which leads to a central box labeled 'Panduan'. From 'Panduan', the process flows to 'Konfirmasi Pesanan' (Order Confirmation), which involves confirming orders from customers who have paid. This step leads to 'Riwayat Pemesanan' (Order History), where all customer orders are checked. This step leads to 'Laporan Pendapatan' (Revenue Report), which involves generating a gross hotel revenue graph.

SANTARA

Konfirmasi Pesanan

Data pelanggan akan muncul di sini
berdasarkan alamat email yang tertera dalam pesanan

Nama Pemesan : Hafid-Azzam Mufli

Jenis Kamar : Standar

Layanan : Standar (termasuk sarapan)

Nomor Kamar : 1

Harga Pemesan : Rp.275.000

Status : Belum Dibayar

Tanggal Check In

Tanggal Check Out

Tipe Kamar

Status Pesanan

Cart

Chear

Cari data pelanggan berdasarkan informasi umum atau id pesanan

Terdapat beberapa pengisian berikut, informasi umum atau id pesanan akan secara otomatis data di pengisian point

Ubah status pesanan:

Tunggu

Check In

Check Out

Konfirmasi

[illegible]

SANTARA

- Confirmasi Pesanan
- Riwayat Pemesanan
- Laporan Pendapatan

Grafik pendapatan tahun 2025

Bulan	Pendapatan (Rp.)
JANUARI	0
FEBRUARI	0
MARCH	0
APRIL	0
MAY	0
JUNE	0
JULY	0
AUGUST	0
SEPTEMBER	0
OCTOBER	0

Pendapatan bulan ini: **Rp. 7.150.000**
 Pelanggan check-in bulan ini: **1 Orang**
 Pendapatan bulanan rata-rata: **Rp. 275.000**
 Pelanggan check-in bulan lalu: **1 Orang**

Total Pendapatan Yang Dikumpulkan Dari Awal Berdiri
Rp. 2.525.000

Refresh

Metode pengujian yang digunakan adalah beta testing secara langsung, yaitu menguji fungsi aplikasi berdasarkan input dan output yang diharapkan dengan mengoperasikan fungsi dalam keadaan

Metode pengujian yang digunakan adalah beta testing secara langsung, yaitu menguji fungsi aplikasi berdasarkan input dan output yang diharapkan dengan mengoperasikan fungsi dalam keadaan

nyata. Untuk memastikan bahwa setiap fungsi aplikasi bekerja sesuai dengan kebutuhan sistem dan tidak menimbulkan kesalahan, pengujian khusus dilakukan pada fungsionalitas utama fitur aplikasi.

1. Fitur Reservasi = Data dapat masuk ke database dan pengguna mendapatkan email id pesanan
2. Fitur Status Order = Data dapat diambil sesuai kriteria dan tampil dengan normal pada layar
3. Fitur Konfirmasi Pesanan = Data dapat diambil dan diupdate sesuai kriteria yang diinputkan
4. Fitur Histori Pesanan = Data dapat diambil sesuai kriteria yang diinput, data dapat dekspor menjadi file excel local, database dapat diupdate berdasarkan informasi dari file yang dipilih
5. Fitur Laporan Pendapatan = Data dapat diambil dan dikalkulasikan sesuai informasi database

Hasil tes untuk semua fitur utama diuji dengan sukses dan seperti yang diharapkan.

2.2.5 Deployment

Setelah pengujian berhasil, aplikasi akan dideploy menjadi satu arsip java yang berformat JAR (Java Archive). Karena project yang kami kembangkan menggunakan arsitektur maven, maka dalam project harus ada file pom.xml yang berisi dependensi dan plugin deployment. Untuk melakukan deployment dengan maven kita menambahkan plugin “maven-shade-plugin” agar bisa membawa semua dependensi yang diperlukan ke dalam satu file JAR. Untuk melakukan deployment dapat dieksekusi melalui command prompt dengan mengetikkan “mvn clean package” kemudian pada folder target akan muncul file dengan format ekstensi JAR yang bisa dijalankan melalui command prompt.

2.2.6 Review

Pada tahap akhir aplikasi akan disebarkan ke target perusahaan yang relevan. Selama penggunaan pada perusahaan, aplikasi akan dievaluasi lagi mengenai fungsi-fungsi yang bisa ditingkatkan lagi dari berbagai aspek. Segala evaluasi bisa disatukan dalam bentuk umpan balik ke developer untuk pengembangan project di waktu mendatang.

2.3 Kendala dan Solusi

Kendala	Deskripsi	Solusi
Validasi input data	Data yang dikirim masih terdapat kemungkinan data tidak sesuai format masuk ke sistem dan menyebabkan error runtime.	Menambahkan baris kode verifikasi untuk data yang direkam dengan cara menyediakan data yang benar lalu membandingkannya dengan data dari user.
Error Handling	Jika terdapat error runtime atau error kompilasi akan menyebabkan aplikasi crash	Menggunakan try-catch untuk error handling dan mengeluarkan pesan error untuk segera ditangani
Koneksi GUI JavaFX dan Swing	Ketika menjalankan kedua library terkadang aplikasi utama tertutup dan memperlihatkan aplikasi yang berjalan di background	Saat berpindah menggunakan Swing ataupun JavaFX buat background solid untuk menutupi aplikasi background

Bab III

Kesimpulan

Aplikasi Santara digunakan untuk menyelesaikan permasalahan reservasi tradisional (secara offline) yang kurang efisien dalam menangani banyak pesanan sekaligus yang menimbulkan potensi untuk membuat antrian panjang yang dapat mengurangi minat pengunjung untuk memesan kamar. Dengan adanya Santara, fungsi pemesanan kamar dan preview fasilitas dapat diringankan karena pelanggan dapat melakukan reservasi secara mandiri di tempat-tempat tersebar (tidak harus di dekat atau langsung di hotel). Fitur-fitur seperti reservasi, cek pesanan, konfirmasi pesanan, histori pesanan, dan laporan pendapatan telah berhasil diimplementasikan dengan GUI JavaFX dan Swing, serta dependensi lain seperti MySQL, Apache POI, dan Jakarta Mail memastikan aplikasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan fitur yang kaya.